光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

第三讲

薄透镜与光学系统

2026

目录

第三讲　薄透镜与光学系统 **1**

3.1　薄透镜与光组的基本描述 1

3.2　分离光组与等效主平面 6

3.3　光焦度的色散与胶合消色差 8

3.4　精确成像与近轴公式的边界 9

3.5　例题与分析 11

3.6　本讲小结 31

3.7　练习 32

练习解答 34

第三讲　薄透镜与光学系统

3.1　薄透镜与光组的基本描述

3.1.1　从两个折射面到一个薄透镜

本讲先研究近轴成像，再讨论能精确成像的特殊曲面。近轴计算同时要求光线与主轴夹角小、折射点高度相对曲率半径小；“薄”还要求透镜厚度对所研究的物像关系可以忽略。这两个近似须分别判断。

沿本次传播方向取正，实物距$u>0$，虚物距$u<0$；实像距$v>0$，虚像距$v<0$。物高和像高h, h' 均带符号，横向放大率定义为$\beta = h'/h$。左右介质相同的薄透镜满足

$$\boxed{\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}}, \qquad \boxed{\beta=-\frac{v}{u}}. \tag{3.1}$$

会聚透镜$f>0$，发散透镜$f<0$。实物在会聚透镜焦点上时，出射为平行光，不能给它指定有限像高和有限像距。

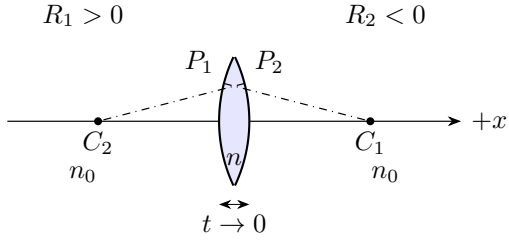


图 3.1: 先按同一传播方向判断两个球心；厚度在结构图中放大，薄镜计算才把两量距平面合并

图 3.1 的第一面球心在出射侧，第二面球心在入射侧，故双凸结构的两半径号相反。计算中先保留各面的介质顺序与中间像，最后才令 $t\to 0$；“双凸”这一个形状名称不能代替两个曲率号。

薄透镜公式可以由两个球面折射式相加得到。设透镜折射率为 n、两侧均为 n_0，两面的带符号半径为 R_1, R_2。忽略厚度时，第一面中间像距为 v_1，第二面的物距就是 $u_2=-v_1$。于是

$$\frac{n_0}{u}+\frac{n}{v_1}=\frac{n-n_0}{R_1}, \qquad -\frac{n}{v_1}+\frac{n_0}{v}=\frac{n_0-n}{R_2}.$$

相加消去中间像，得到 $1/f = (n/n_0 - 1)(1/R_1 - 1/R_2)$，再得到式(3.1)。这说明焦距来自两次折射的共同作用，透镜厚度可略才允许把两个量距起点合并。

当 n_0 改变，透镜的焦距和会聚性质也可能改变；不能只按几何外形决定焦距正负。若厚度已不能忽略，中间像距也不能直接反号作为第二面物距，必须保留两面间隔，或改用光组的主平面描述。

3.1.2　三条辅助光线及其条件

在两侧同一介质中的薄透镜，穿过光心O 的近轴光线方向不变；平行主轴的入射光经会聚透镜后通过像方焦点F'；经物方焦点F 入射的光出射后平行主轴。发散透镜的焦点须用相应延长线理解。左右介质不同时，过光心的光线一般会改变倾角，不能继续使用“直穿光心”的规则。

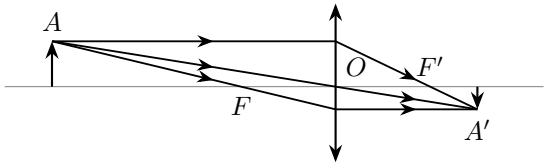


图 3.2: 两侧均为空气的会聚薄透镜；三条光线在同一像点相交

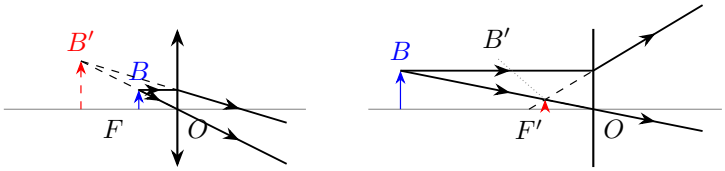
图 3.2 中，A' 是实际光线的交点，故为实像；它在轴下，故$\beta < 0$。只有反向延长线相交时才是虚像，虚线不能代替实际传播方向。

这三条线都来自同一个近轴光线变换。穿过光心的一条不偏折，并不是所有过透镜中心附近的光线都不折射，而是薄透镜、两侧介质相同条件下，两次小偏折在方向上抵消。若有明显厚度，出射线可能与入射线平行但横向错开；把这段错位忽略后才画成一条直线。

作虚像时，先从物点画到透镜，再沿出射方向画真实半直线，最后向后延长求交点。延长线的交点只决定观察者追溯的位置，不能把它改画成光在透镜前实际交叉。辅助光线也必须穿过有效孔径；若被镜框挡住，应换一条允许光线求像，几何成像位置与通光范围分别检查。

3.1.3　实像、虚像与会聚性质的区别

“会聚透镜”表示它使近轴光束的会聚度增加，并不保证任何入射束都在右侧形成实像。以实物为例，会聚镜 $v = fu/(u - f)$ 在 $u = f$ 处经过平行出射状态：$u > f$ 时成实像，$0 < u < f$ 时成正立放大虚像。发散镜对实物成正立缩小虚像。图 3.3 先画实际出射半直线，再反向延长，像的虚实与正倒由两个不同的几何关系决定。



$0 < u < f, \quad \beta > 1$ $\qquad$ $f < 0, \quad 0 < \beta < 1$

图 3.3: 实物的两种虚像：左为会聚镜焦内成像，右为发散镜成像；虚线只用于求交点

两侧介质相同时，过光心的光线保持方向，可以连接物高与像高。透镜正负则应由平行入射束的出射会聚度判断。后文组合系统还会出现负透镜接收虚物而成实像的情形，应继续按入射、出射两束光分别判断。

3.1.4 主平面与物像距的测量

有厚度的透镜或多个透镜组成的光组，在近轴范围可用主平面H, H' 与焦点F, F' 描述。物距从H 量，像距从H' 量；两者均不必从最外侧镜面顶点量。图中把对应光线从H 平移到H' 是等效作图，不能据此断言光在仪器内部沿水平线传播。

设左右介质折射率为n_u, n_v，光焦度为Φ，则

$$\boxed{\frac{n_u}{u} + \frac{n_v}{v} = \Phi}, \qquad f_u = \frac{n_u}{\Phi}, \quad f_v = \frac{n_v}{\Phi}, \qquad \frac{f_u}{u} + \frac{f_v}{v} = 1.$$

这里f_u, f_v 为按会聚性质赋号的焦距。会聚光组中，F 在H 左侧，F' 在H' 右侧，而两段焦距都取正。$\Phi = 0$ 的无焦系统须直接分析光束传递，不再代入有限焦距形式。

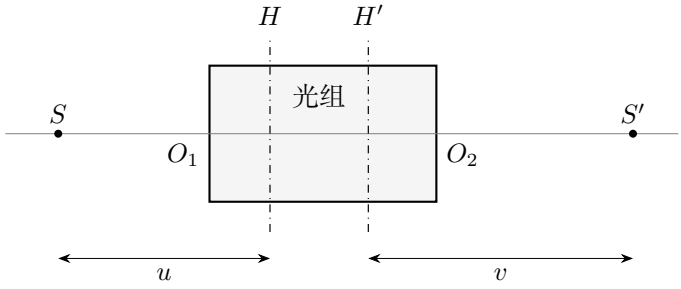


图 3.4: 主平面是等效量距基准，与外表面顶点分别标出

图 3.4 将外表面顶点与两主平面分开。测得物体到前表面的距离后，还须加上或减去该表面到 H 的有向偏移，才能代入等效成像式。像侧也同样处理。主平面

是整个光组的等效性质，未必落在镜片材料内；不能通过把图中的虚线画得更像一片透镜来决定它的位置。

物方焦点与像方焦点分别由一侧出射平行和一侧入射平行定义。外界介质不同时，两焦距之比为 n_u/n_v，它们对应同一个光焦度。若把两焦距都强行取成同一个数，就会破坏介质次序和放大率中的折射率因子。

3.1.5　用高度和约化倾角逐级计算

令光线高度为y，小倾角为θ，约化倾角为$p = n\theta$。在均匀介质内传播距离d，以及通过近轴折射面时，分别有

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ p_1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} y_+ \\ p_+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_s & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_- \\ p_- \end{pmatrix},$$

其中$\Phi_s = (n_+ - n_-)/R_s$，球心在本次出射侧时$R_s > 0$。薄透镜可把两个面的光焦度相加。多个元件依次作用时，应先按传播顺序组成总矩阵，再在指定物、像平面之间判断成像。初学时先沿实际传播方向逐级标出物、像及量距起点，再列各面的成像式。熟悉这条主线后，可用矩阵复算，或把矩阵用于分离光组的主平面与焦距；计算简写不能替代实物、虚物的判断。

镜面反射后传播方向改变，应重新定义下一段的物距和曲率符号。镀银透镜要经历两次透镜折射，不能只把它当作一次透镜再接一个普通反射镜。

矩阵乘法的顺序应与实际传播次序对应。若光线先经过面 1、再传播距离 d、最后经过面 2，总矩阵为 $M_2 P(d) M_1$，最先作用的矩阵写在最右边。传播使高度变化而约化倾角不变，界面折射使倾角变化而交点高度连续；这正是两类基本矩阵中零元和单位元的物理意义。

总关系为 $y_{\text{out}} = A y_{\text{in}} + B p_{\text{in}}$。同一物点可以发出不同倾角的光，成像要求它们到达同一像高，因此必须消去对 p_{in} 的依赖，即 $B = 0$，此时横向放大率就是 A。这些基本矩阵的行列式均为一，总矩阵也应满足 $AD - BC = 1$，可以独立检查乘法次序或系数错误。矩阵给出数值关系后，仍要回到实际光路判定是否被孔径遮挡。

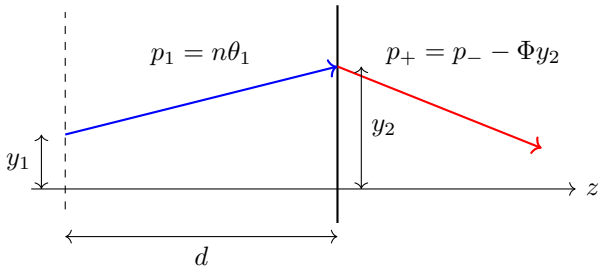


图 3.5: 传播改变高度，薄透镜在同一高度改变光线倾角

图 3.5 把矩阵中的每一项落实到光线：均匀段有 $y_2 - y_1 = d\tan\theta_1 \simeq dp_1/n$，倾角不变；薄透镜处高度连续，约化倾角突变 $-\Phi y_2$。所以从左向右追迹时，先作用的传播矩阵写在右边，后作用的透镜矩阵写在左边。若把次序颠倒，透镜使用的高度会由 y_2 误变为 y_1，一般对应另一套装置。这个几何顺序是矩阵乘法次序的依据。

由两种基本矩阵还可看出镜厚的影响。设两球面光焦度为 Φ_1, Φ_2，玻璃内厚度为 t、折射率为 n。总矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix},$$

先乘右边两个矩阵，再乘最左矩阵：

$$P(t/n)M_1 = \begin{pmatrix} 1 - t\Phi_1/n & t/n \\ -\Phi_1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 - t\Phi_1/n & t/n \\ -\Phi_2(1 - t\Phi_1/n) - \Phi_1 & 1 - t\Phi_2/n \end{pmatrix}.$$

左下元为 $C = -\Phi_2 + t\Phi_1\Phi_2/n - \Phi_1$，故 $\Phi_{\text{eff}} = -C$ 给出

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_1 + \Phi_2 - \frac{t}{n}\Phi_1\Phi_2.$$

零厚度时才严格回到光焦度直接相加；若两面作用接近相消，厚度修正相对净光焦度可能很大，即使结构上看起来很薄，也要检查所求精度。

3.1.6 会聚入射束与第二级的虚物

组合系统中，第一级算出的像点首先表示它单独作用时的会聚目标。第二镜若放在这个目标之前，光还没有到达目标便再次折射，因此目标对第二镜而言是虚物，而不是已经存在的发光物体。

图 3.6 中，第一镜的单独像为 B_1，两镜间距为 d。以第一镜位置为轴向原点，则第二镜物距为

$$u_2 = d - v_1.$$

当 $v_1 > d$ 时，$u_2 < 0$；这来自光束正在会聚，不表示光已从右向左传播。虚线保留撤去第二镜时的路径，实际光路必须沿实线箭头追迹。

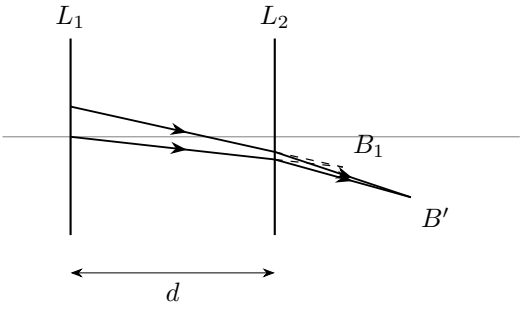


图 3.6: 负透镜可以减弱已有的会聚度，虚物情形下仍可能得到实像

对焦距 $f_2 < 0$ 的负透镜，

$$\frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2} - \frac{1}{u_2} = -\frac{1}{|f_2|} + \frac{1}{|u_2|}.$$

若 $|u_2| < |f_2|$，原会聚束足够强，负透镜减弱会聚后仍有 $v_2 > 0$，如图中的 B'；等号时出射为平行束，v_2 趋于无穷远；若 $|u_2| > |f_2|$，则 $v_2 < 0$，出射束转为发散。因而“负透镜只能成虚像”只适用于实物入射的常见情形，不能用于所有组合系统。临界处宜用 $1/v_2 = 0$ 判断平行束，避免对无穷大的中间像高作不必要运算。

3.2　分离光组与等效主平面

3.2.1　由系统矩阵确定主平面

以下专取空气中的 (y, θ) 坐标，折射率 $n = 1$，于是前文的约化倾角就是倾角。用 $P(d)$ 记空气传播矩阵、$L(f)$ 记薄透镜矩阵，基本式化为

$$P(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}.$$

若 M 只包含首面到末面的光组，完整物像传递还要补上两端距离，成为 $P(v)MP(u)$；前文的成像条件应施加于这个完整矩阵，而不是仅令光组本身的右上元为零。

两侧介质相同且$C \neq 0$ 时，有效焦距$F = -1/C$。由$M = P(b)L(F)P(a)$ 可得$a = F(1-D), b = F(1-A)$：前主平面在首面后a，后主平面在末面前b。无焦系统$C = 0$ 应直接用矩阵追迹。

为说明主平面公式怎样连接到实际光路，先把两片空气中薄透镜相隔 d 的矩阵写开：

$$M = L(f_2)P(d)L(f_1) = \begin{pmatrix} 1 - d/f_1 & d \\ -(1/f_1 + 1/f_2 - d/(f_1 f_2)) & 1 - d/f_2 \end{pmatrix}.$$

因此 $1/F = 1/f_1 + 1/f_2 - d/(f_1 f_2)$。若 F 有限，等效分解给出

$$A = 1 - \frac{b}{F}, \quad C = -\frac{1}{F}, \quad D = 1 - \frac{a}{F}, \quad B = a + b - \frac{ab}{F}.$$

图 3.7 用平行束定位后焦点 F_i。同一出射线反向延长到入射高度时确定后主平面；有效焦距从主平面量起，末面到焦点的后焦距则是另一个距离。

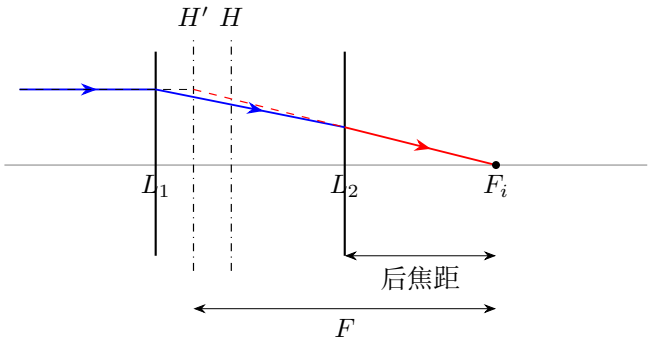


图 3.7: 实际折线路径与主平面等效作图对应同一出射线；图示 $f_1 = 10, f_2 = 20, d = 5$ 的位置关系，轴向比例压缩

图中若以 L_1 的实际位置为 $x = 0$，各位置为 $L_2 : 5, H : 2, H' : 1, F_i : 9$（单位厘米）；$F = 8$，后焦距只有 4。图的轴向比例压缩，顺序与两种量距起点均保留。两主平面的先后次序可以交换，也可以落在光组外；它们是等效性质，不能当成仪器内部的两片实物镜面。

3.2.2 无焦系统仍有光束传递作用

当 $C = 0$ 时，平行入射束仍平行出射，不能从 $F = -1/C$ 赋予一个有限焦距。由 $AD = 1$，束高和倾角仍可改变。取 $f_1 = 2\ell, f_2 = \ell, d = 3\ell$，有

$$M = \begin{pmatrix} -1/2 & 3\ell \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

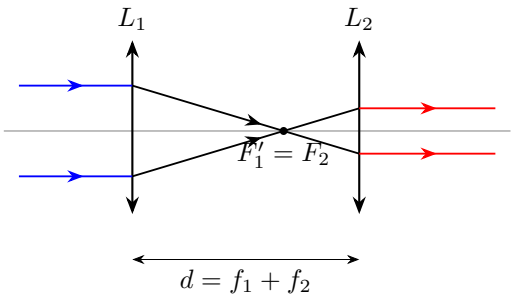


图 3.8: 两正透镜共焦组成无焦系统：上、下边缘光线在内部交叉，出射束仍平行且直径缩小

图 3.8 的轴上平行束满足 $p_{\text{in}} = 0$，出射高度变为 $-y_{\text{in}}/2$；负号表示边缘光线在内部交叉。对略带倾斜的平行束，出射倾角为 $-2\theta_{\text{in}}$，说明无焦并不等于对光线没有作用。有限物距的成像应继续补上物、像两端的传播矩阵，而不能把无焦系统简单删除。

3.3　光焦度的色散与胶合消色差

固定形状的薄透镜有 $\Phi_j = (n_j - 1)K_j$（空气中），故波长改变时

$$\Delta\Phi_j = K_j \Delta n_j = \Phi_j \frac{\Delta n_j}{n_j - 1}.$$

正常色散中短波折射率较大，正透镜对短波的会聚更强。负透镜的光焦度带负号，同样的折射率增量却使它更加发散；两种材料因色散比例不同，才可能同时满足总光焦度和色差两个条件：

$$\sum_j \Phi_j = \Phi_{\text{target}}, \qquad \sum_j \Delta\Phi_j = 0.$$

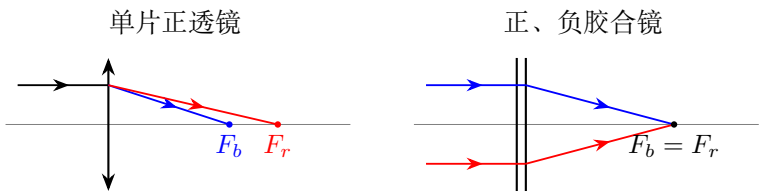


图 3.9: 单片透镜的近轴焦点随波长移动；正负光焦度配合后，可令两种颜色的一阶焦点重合

图 3.9 的右图只说明一阶色差抵消，不能据此声称所有波长严格同焦或全部几何像差消失。计算时应保留每片光焦度的符号，对它的波长变化求和；若只令两片焦距大小相等，往往会同时抵消所需的聚焦作用。

3.4 精确成像与近轴公式的边界

近轴成像式忽略高阶项。分析球面的特殊共轭点或设计无球差曲面时，应保留精确几何与折射定律，不把 $\sin\theta$ 换成 θ。所谓“所有光线”，均指实际能依次通过指定界面、未被孔径遮挡的那部分光线；等光程关系还须与实际传播方向、法线和曲面支路相容。

3.4.1 特殊共轭点与精确距离比

球面通常只在近轴范围把一般物点成像，但特殊位置可以使精确折射关系对有限孔径同时成立。例如从折射率 n 向空气出射的半径 R 球面，若物点距球心 R/n，且位于入射侧轴上，可在球心同侧距 nR 处寻找共同虚像。这两个特殊距离可以在同一张截面图中直接验证。设球心为 $C=(0,0)$，物点 $Q=(-R/n,0)$，候选虚像 $Q'=(-nR,0)$，取球面点 $M=(R\cos\theta,R\sin\theta)$，如图 3.10。

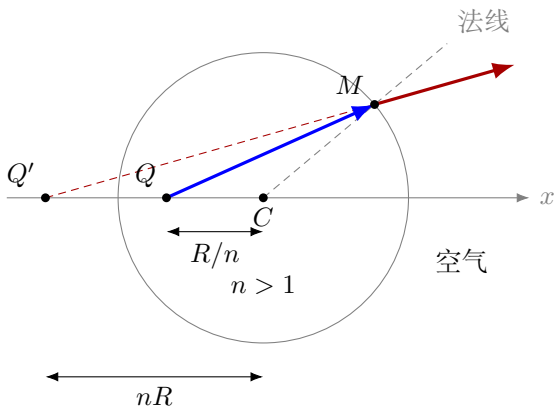


图 3.10: 球心到物、像的距离分别为 R/n 与 nR；出射光向后延长经过 Q'

由坐标距离公式逐项展开：

$$\begin{aligned} MQ^2 &= (R\cos\theta + R/n)^2 + R^2\sin^2\theta \\ &= R^2 + \frac{R^2}{n^2} + \frac{2R^2}{n}\cos\theta, \\ MQ'^2 &= (R\cos\theta + nR)^2 + R^2\sin^2\theta \\ &= R^2 + n^2R^2 + 2nR^2\cos\theta = n^2MQ^2. \end{aligned}$$

两距离均为正，所以 $MQ' = nMQ$。分别在三角形 CQM、$CQ'M$ 中，用相对半径法线的角和正弦关系，有

$$\sin i = \frac{CQ\sin\theta}{MQ} = \frac{R\sin\theta}{nMQ}, \qquad \sin r = \frac{CQ'\sin\theta}{MQ'} = \frac{R\sin\theta}{MQ} = n\sin i.$$

这正是从折射率 n 向空气出射的折射定律。还要检查候选出射方向确实向球外：沿 $\overrightarrow{Q'M}$ 的方向与外法线点积须为正，即 $R + nR\cos\theta > 0$，也就是 $\cos\theta > -1/n$。等号对应掠射边界，另一侧不能沿用这条出射支路。

这一关系还须筛选实际穿出指定球面的传播支，并要求第一面确实把光送到 M。第一面若以物点为球心，入射不偏折，就能把特殊单球面配置嵌入一个实际光学系统。例 3.9 用精确几何验证方向，例 3.10 则用光程常量检验出射波前。这里不能把特殊距离比推广为任意球面、任意物距都无球差。

3.4.2　等光程曲面与近轴曲率的连接

平行光先垂直进入平面，再从玻璃凸面射向外部轴上点时，应从同一个入射波前计算 $nx + MF' = K$。等光程规定面形，切向微分规定折射方向，向外法向投影再筛选物理支路；这三项分别回答同相、方向和能否穿出的不同问题。

在第一讲所讨论的零边缘厚度配置中，$K = \sqrt{f'^2 + R^2}$，中心厚度 $t = (K - f')/(n-1)$。令 $A = nf' - K > 0$、$b = n^2 - 1$，精确左支写成

$$x(y) = \frac{nK - f' - \sqrt{A^2 + by^2}}{b}.$$

先求导再作局部展开：

$$\begin{aligned} x'(y) &= -\frac{1}{b}\frac{2by}{2\sqrt{A^2+by^2}} = -\frac{y}{\sqrt{A^2+by^2}}, \\ x''(y) &= -(A^2+by^2)^{-1/2} - y\left(-\frac{1}{2}\right)(A^2+by^2)^{-3/2}(2by) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{A^2+by^2}} + \frac{by^2}{(A^2+by^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

因此 $x(0)=t$、$x'(0)=0$、$x''(0)=-1/A$。曲面关于轴对称，奇次项为零，代入泰勒式 $x(y)=x(0)+x'(0)y+x''(0)y^2/2+O(y^4)$，得到

$$x(y)=t-\frac{y^2}{2(nf'-K)}+O(y^4).$$

因此顶点曲率半径大小为 $\rho=nf'-K=(n-1)(f'-t)$。它恰好满足玻璃到空气的近轴折射关系 $f'-t=\rho/(n-1)$。图 3.11 把这种局部一致与全孔径差异放在同一图中。

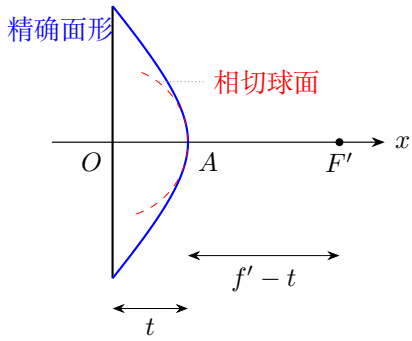


图 3.11: 精确双曲面与顶点相切球面具有相同近轴曲率，离轴面形不同；图示球面只画到其可达高度

只要求近轴焦点时，可以用相同顶点曲率的球面近似；要求整个孔径严格会聚时，则须使用精确等光程面形，并同时满足焦点在透镜外和不选错折射支路的条件。有效焦距、从入射平面量起的 f'、从凸面顶点量起的 $f'-t$ 也应分别辨认。

3.5 例题与分析

例 3.1 (平凸薄透镜)**.** 空气中的平凸薄透镜折射率为$n>1$，球面半径大小为R。证明其物方、像方焦距相等，并求其值。

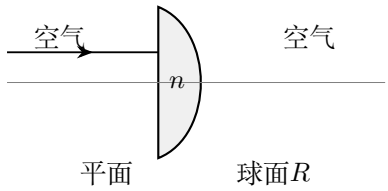


图 3.12: 平面与球面分担两次折射；厚度在计算中趋于零

解　按两面的介质顺序和曲率号求光焦度

按图 3.12 从左向右追迹。第一面为平面，光焦度为零；第二面球心在入射侧，$R_s = -R$，所以

$$\Phi_1 = 0, \qquad \Phi_2 = \frac{1-n}{-R} = \frac{n-1}{R}.$$

两面厚度趋零时，高度相同，约化倾角的改变量相加，故

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{n-1}{R}, \qquad \boxed{f_u = f_v = \frac{R}{n-1}}.$$

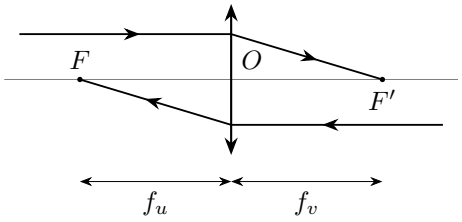


图 3.13: 同一薄透镜的正向与反向平行光，焦距大小相同

分别由正向与反向平行束定义两焦距

图 3.13 分别把物距取到无穷远，正向平行光会聚于F'，反向平行光会聚于F。焦距相等依赖两侧介质相同；曲面和平面的先后顺序不影响薄透镜的一阶光焦度。令$n \to 1$，两焦点移向无穷远，与透镜失去聚焦作用一致。

以实际出射倾角核对焦点与薄镜近似

为明确两面怎样进入焦距，取图 3.13 上方平行光高度为$y > 0$。平面正入射不改方向，球面出射后空气侧倾角为$\theta_{\text{out}} = -\Phi y = -(n-1)y/R$。出射线方程$y(x) = y + \theta_{\text{out}} x$ 在$x = R/(n-1)$ 处交轴。反向追迹也在相同的外界折射率中用同一光焦度，因而两侧几何焦距相等；有限镜厚时还需保留内部传播，并从各主平面量有效焦距。

例 3.2 (薄透镜紧贴)**.** 两薄透镜放在同一均匀介质中，焦距分别为f_1, f_2，紧贴且同轴。证明组合焦距满足$1/f = 1/f_1 + 1/f_2$。

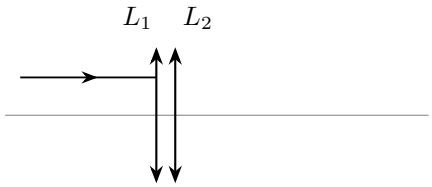


图 3.14: 两次折射发生在近似同一高度；焦距允许带负号

解　把第一镜的像作为第二镜的物，按零间隔连接

图 3.14 中，第一镜的像是第二镜的物。两镜重合时$u_2 = -v_1$，因此

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1}, \qquad -\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f_2}.$$

消元求组合焦距，并用方向改变量解释相加

相加消去中间像，得到

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}, \qquad \boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}}.$$

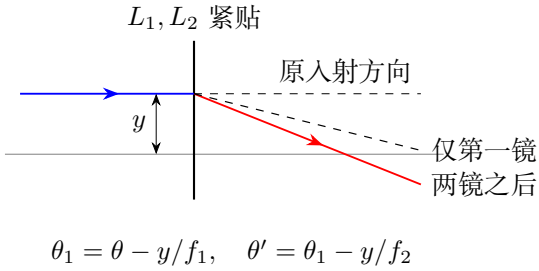


图 3.15: 同一高度的两次方向改变；虚线是仅经第一镜的方向，图以两正镜为例

保留有限镜间传播，说明间距修正

图 3.15 也说明了紧贴条件的作用。若两镜间距为有限的d，第二镜处的高度已经改变，总光焦度成为

$$\frac{1}{f_{\text{eff}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}$$

(两侧均为空气)。此时有效焦距一般不等于末面到后焦点的距离。若紧贴后$1/f_1 + 1/f_2 = 0$，组合无焦，应直接追迹光束。

用倾角关系处理无穷远与光焦度相消

若中间像恰在无穷远，不必把$u_2 = -v_1$ 当作有限数作代数运算；图 3.15 的倾角法仍适用。对任意入射倾角θ，第二镜后

$$\theta' = \theta - y/f_1 - y/f_2.$$

所以两光焦度相消时$\theta' = \theta$，紧贴薄镜组合对一阶光线的高度和方向均无净改变。这也给出了焦距无穷大的几何意义；两镜分开以后，镜间高度变化使这一抵消一般不再成立。

例 3.3 (两侧介质不同的薄双凸透镜)**.** 透镜折射率为n，两个球面的半径大小为R_1, R_2，左、右外界折射率分别为n_1, n_2。求物方焦距、像方焦距及物像公式。

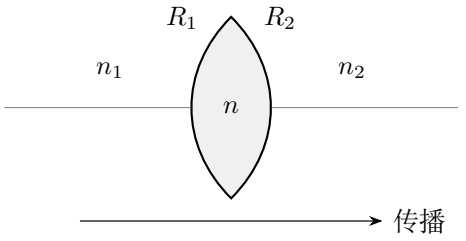


图 3.16: 传播方向向右；两面的带符号曲率分别为$+R_1, -R_2$

解　对两面分别列式，保留不同外介质的权重

对图 3.16 的左右面分别写折射成像式，再令镜厚趋零。第一面的像距为v_1，第二面物距为$-v_1$，有

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n}{v_1} = \frac{n - n_1}{R_1}, \qquad -\frac{n}{v_1} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n}{-R_2}.$$

消去中间像，定义组合光焦度

于是令

$$\Phi = \frac{n - n_1}{R_1} + \frac{n - n_2}{R_2}, \qquad \boxed{\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \Phi}.$$

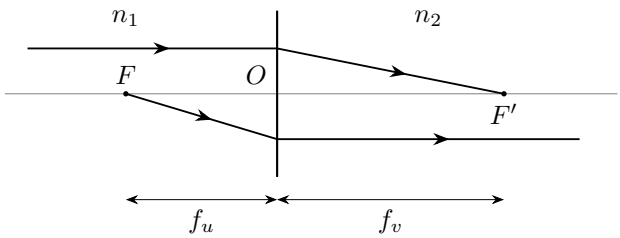


图 3.17: 物方焦距与像方焦距分别由两个无穷远条件定义

由两种平行条件分别求物方、像方焦距

如图 3.17，平行光的会聚位置给出$u \to \infty$ 时的$v = f_v$；由F 发出的光出射平行，则$v \to \infty, u = f_u$。故

$$\boxed{f_u = \frac{n_1}{\Phi}, \qquad f_v = \frac{n_2}{\Phi}}, \qquad \frac{f_v}{f_u} = \frac{n_2}{n_1}.$$

检查光焦度正负、零值与相同外介质极限

图按$\Phi > 0$ 绘制。$\Phi < 0$ 时两焦点为虚焦点；$\Phi = 0$ 时不应使用有限焦距。若$n_1 = n_2 = 1$，便还原制镜公式

$$\boxed{\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)}.$$

双凹或弯月形透镜应先改用带符号的R_{1s}, R_{2s}，写成$(n - n_1)/R_{1s} + (n_2 - n)/R_{2s}$，不能机械地把两个正半径相加。

例 3.4 (光组的实物与虚物作图)**.** 两侧介质相同，会聚光组的主平面为H, H'，实焦点为F, F'。在图示两种情况下，分别作出倾斜实物线段AB 的像及虚物AB 的像。只讨论近轴范围。

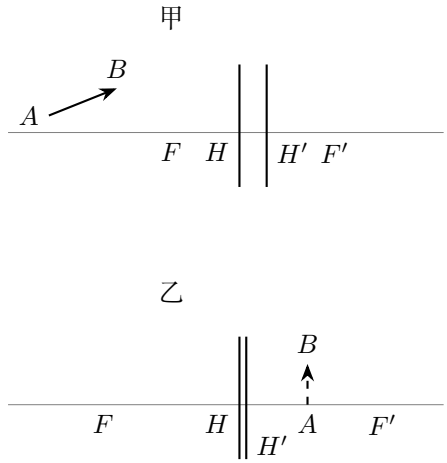


图 3.18: 甲：逐点处理倾斜实物；乙：虚物表示入射光若不经过光组时的会聚目标

解　对倾斜实物的两个端点分别作主平面等效光路

先处理图 3.18 甲中的B。从B 画平行主轴的入射光，到H 后等高转到H'，出射线通过F'；再画经F 的入射光，转到H' 后平行主轴。两条出射线的交点为B'。对A 重复此法，连接$A'B'$。倾斜线段两端物距不同，不能给整段套用同一个放大率。

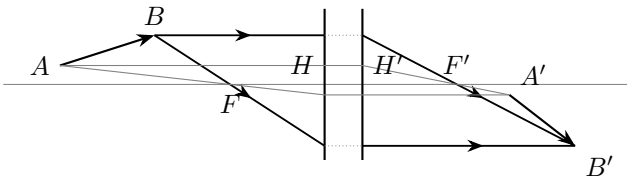


图 3.19: 甲的逐点作图：细虚线只表示两个主平面间的等效对应

按实际出射线检验实像，并区分内部等效连线

图 3.19 中的A', B' 都由实际出射线相交确定，均为实像点。图上跨越H, H' 的连接不是内部光线的真实轨迹。

把会聚目标作为虚物，求虚物距对应的像

乙图中$u = -a < 0$。入射光是会聚光，虚物B 在其向前延长线上。仍用平行光与经F 的两条入射线，得到

$$v = \frac{af}{a+f}, \qquad \beta = \frac{f}{a+f} > 0.$$

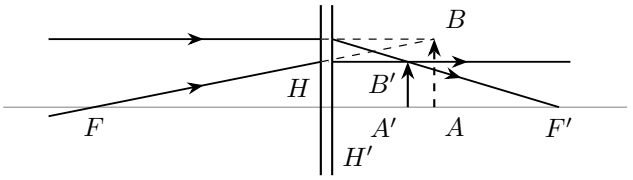


图 3.20: 乙的入射会聚光被光组提前会聚；虚物与实像均在右侧，但距离从不同主平面量起

分别判实虚、正倒与缩小性质

如图 3.20，两条出射光在B' 实际相交，因而为正立缩小实像。判别实虚看出射光怎样相交；判别正倒看带符号像高，而不是看像点在纸面的哪一侧。

例 3.5 (平面镀银的平凸透镜)**.** 空气中平凸薄透镜的焦距为$f>0$，平面上镀银。凸面一侧、距透镜$2f$ 处有高为H 的直立物，下端在主轴上。作出最终像，并求其位置、大小和实虚。

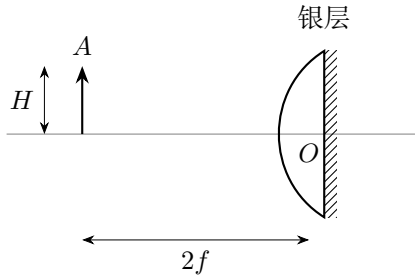


图 3.21: 光先通过透镜，再由平面反射，返回时再次通过透镜；结构间隔放大示意

解　计算第一次折射的会聚目标和像高

先逐段追迹图 3.21。第一次通过透镜，$u_1=2f$，故$v_1=2f$，中间像高为$-H$。若没有银层，光将向右会聚于这个中间像。

反转传播方向，确定回程透镜的虚物

平面镜使这束光返回左侧；若先不计回程透镜，它将向左侧距镜$2f$、高为$-H$的点会聚。于是回程透镜接收的是会聚光，其虚物距为$u_2=-2f$。因此

$$-\frac{1}{2f}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f},\qquad \boxed{v_2=\frac{2f}{3}}.$$

换回实际左右位置，并连乘三段放大率

这里$v_2>0$ 是沿回程方向的实像距，即像在透镜左侧。第二次透镜的放大率为$+1/3$，乘上第一次的-1 和平面反射的$+1$，得到

$$\boxed{\beta=-\frac{1}{3},\qquad h'=-\frac{H}{3}}.$$

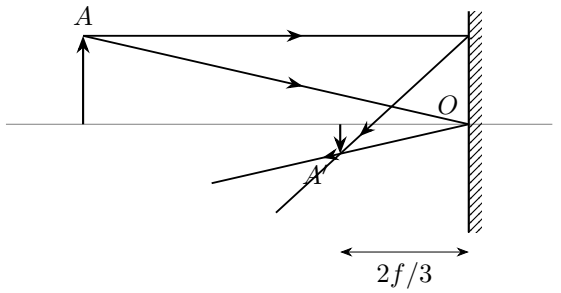


图 3.22: 薄透镜极限下的实际入射与最终反射光；像点A' 在镜前实际会聚

图 3.22 可直接判定像为倒立缩小实像。

用两次折射的等效凹镜核对最终成像

作图时，平行入射线经过两次折射后的总偏折相当于焦距$f/2$ 的凹镜：$1/u + 1/v = 2/f$。代入$u = 2f$ 同样得到$v = 2f/3$，这是对逐段计算的检查；若镜厚不能忽略，则须恢复两次传播距离。

例 3.6（由光斑反求焦距）**.** 点光源S 在薄透镜左侧主轴上，距透镜$a = 30\,\mathrm{cm}$。透镜恰好填满遮光板的圆孔，孔半径$r = 1\,\mathrm{cm}$；右侧屏距为b，屏上圆光斑半径为$R = 5\,\mathrm{cm}$。取$0 < b < 4a$。分别求会聚透镜和发散透镜的焦距，以b 表示，并分析几何分支。

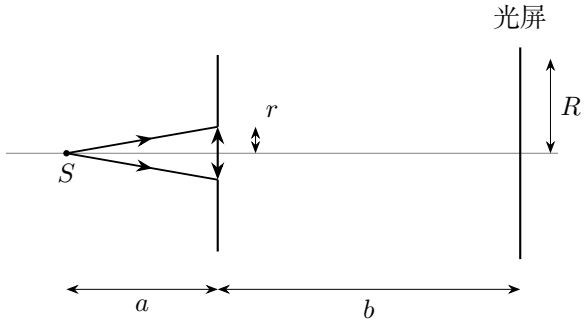


图 3.23: 只给出孔径与屏上光斑大小时，尚不能判断光束是否已交叉

解　保留孔径边缘线在屏上的有向高度

设出射光束的轴上像距为v。如图 3.23，上边缘点高度为r，出射直线在屏上的带符号高度为

$$y_b = r\left(1 - \frac{b}{v}\right), \qquad \frac{R}{r} = \left|1 - \frac{b}{v}\right| = 5.$$

按是否交轴拆出实像与虚像两种几何支路

将绝对值拆成 $1-b/v=-5$ 或 $1-b/v=5$。前者给出 $b/v=6$，后者给出 $b/v=-4$，故有两个分支：

$$\text{交叉后到屏：}\quad v=\frac{b}{6};\qquad \text{保持发散到屏：}\quad v=-\frac{b}{4}.$$

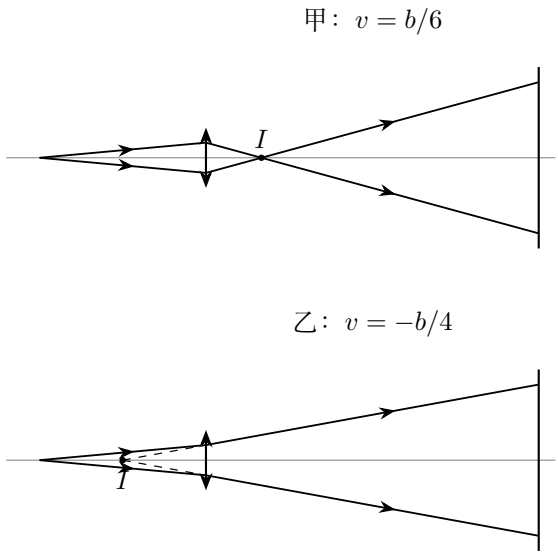


图 3.24: 上边缘光线到达屏的下侧或上侧，分别对应两个符号分支；纵向比例放大示意

分别代入成像式，按给定镜型筛选焦距

图 3.24 甲实际会聚于I，穿过后上下颠倒；乙的反向延长线交于I，实际光束仍发散。分别代入透镜公式，

$$\frac{1}{f_1}=\frac{1}{a}+\frac{6}{b}=\frac{b+6a}{ab},\qquad \frac{1}{f_2}=\frac{1}{a}-\frac{4}{b}=\frac{b-4a}{ab}.$$

取倒数，得到

$$\boxed{f_1=\frac{ab}{b+6a}},\qquad \boxed{f_2=\frac{ab}{b-4a}}.$$

在题设$0<b<4a$ 下，$f_1>0, f_2<0$，两种透镜各对应一个分支。例如$b=60\,\mathrm{cm}$ 时，$f_1=7.50\,\mathrm{cm}, f_2=-30.0\,\mathrm{cm}$。这个数值例仅用于展示通式，屏距改变时应重新代入。

撤去屏距限制，检验分支与镜型并非固定对应

若去掉$b<4a$ 的条件，$b>4a$ 时乙分支也可能由会聚透镜产生：物在焦点内，出射虽发散，却比入射光更缓。$b=4a$ 时乙分支的光焦度为零。可见光斑大小本身不够，还须知道光束交叉情况或透镜性质。

例 3.7 (横向与纵向放大)**.** 近轴成像系统的物方、像方介质折射率为n_u, n_v，物像距为u, v，光焦度固定。求带符号横向放大率$\beta = h'/h$ 和$\alpha = \mathrm{d}v/\,\mathrm{d}u$，结果中不含焦距。再说明$\alpha$ 与物、像在统一轴坐标中的位移比有何区别。

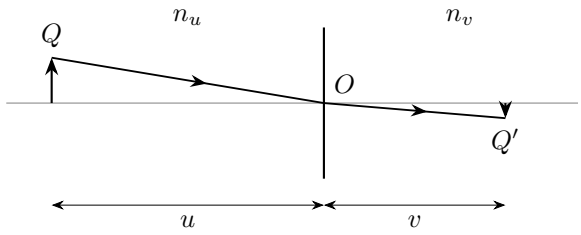


图 3.25: 图中h' 带符号；倒立像对应$h'<0$

解　由主平面轴上参考光线求带符号横向放大率

图 3.25 中，过轴上参考点O 的近轴光线在物方倾角为$-h/u$，像方倾角为h'/v。薄系统在$y=0$ 处不改变约化倾角，因此

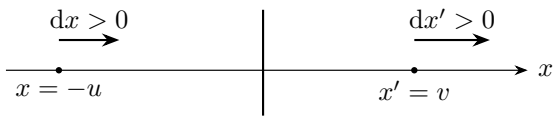
$$n_u\left(-\frac{h}{u}\right) = n_v\frac{h'}{v}, \qquad \boxed{\beta = -\frac{n_u v}{n_v u}}.$$

有厚度的光组应改在主平面量距，结论不变。若用$h'_{\mathrm{abs}}>0$ 表示倒立像高的大小，则同一个结论写成$\beta = -h'_{\mathrm{abs}}/h$，不可把大小和带符号量混用。

在固定光焦度下微分物像关系

对$n_u/u + n_v/v = \Phi$ 求微分：

$$-\frac{n_u}{u^2}\,\mathrm{d}u - \frac{n_v}{v^2}\,\mathrm{d}v = 0, \qquad \boxed{\alpha = -\frac{n_u v^2}{n_v u^2}} = -\frac{n_v}{n_u}\beta^2.$$



$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}x} = -\alpha = \frac{n_v}{n_u}\beta^2}$$

图 3.26: 统一轴向坐标下，物向右移使u 减小；实像通常也向右移

把物像距离的导数换成同一轴坐标的位移比

图 3.26 采用同一个向右坐标，故$\mathrm{d}u = -\,\mathrm{d}x, \mathrm{d}v = \mathrm{d}x'$。$\alpha < 0$ 不等于物像反向运动。若两侧介质相同，纵向位移比为β^2，通常也不等于横向放大率β。

例 3.8 (冕牌与火石玻璃胶合镜)**.** 冕牌玻璃$n_c = 1.499$，平均色散率$\mathrm{d}n_c/\,\mathrm{d}\lambda = -4.74 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}^{-1}$；火石玻璃$n_f = 1.610$，平均色散率$\mathrm{d}n_f/\,\mathrm{d}\lambda = -9.76 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}^{-1}$。波长范围为$\Delta\lambda = 170.0\,\mathrm{nm}$。两种薄透镜在空气中紧贴，焦距分别为$f_c, f_f$。令

$$D_j = \frac{1}{n_j - 1}\frac{\mathrm{d}n_j}{\mathrm{d}\lambda}\Delta\lambda.$$

证明一阶消色差条件为$D_c/f_c + D_f/f_f = 0$，并判断哪种玻璃应制成会聚透镜，才能得到会聚的消色差镜头。

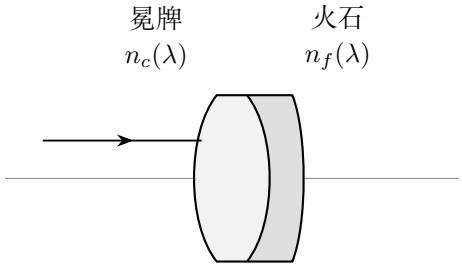


图 3.27: 胶合正、负透镜；两种材料的折射率均随波长变化

解　对固定形状透镜的光焦度求波长变化

对图 3.27 中形状固定的每片薄透镜，$1/f_j = (n_j - 1)K_j$，其中K_j 只由两个曲率决定。因此

$$\Delta\left(\frac{1}{f_j}\right) = \frac{1}{f_j}\frac{\Delta n_j}{n_j - 1} \simeq \frac{D_j}{f_j}.$$

令两片光焦度的一阶变化相消

一阶消色差要求组合光焦度随波长的一阶变化为零，故

$$\boxed{\frac{D_c}{f_c} + \frac{D_f}{f_f} = 0}.$$

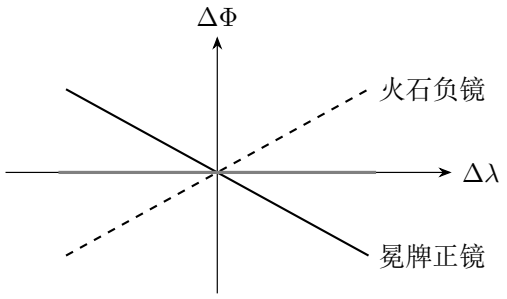


图 3.28: 以波长变化为横轴示意光焦度变化；两片斜率相反，和的一阶斜率为零

由色散数据求两片焦距的比例与符号

由数据得

$$D_c \simeq -0.01615, \qquad D_f = -0.02720, \qquad \frac{f_f}{f_c} = -\frac{D_f}{D_c} \simeq -1.684.$$

两片必须有相反光焦度。记$\Phi_c = 1/f_c$，则

$$\Phi_f = -\frac{D_c}{D_f}\Phi_c \simeq -0.5937\Phi_c, \qquad \Phi_{\text{tot}} \simeq 0.4063\Phi_c.$$

再加正总光焦度条件，确定材料分工

要使组合会聚，必须$\Phi_c > 0$：冕牌做会聚镜，火石做发散镜。图 3.28 中的两条斜线正对应一正一负光焦度对正常色散的响应。$\Delta\lambda$ 必须与色散率使用同一波长单位；本题中为nm。

说明一阶消色差的波段和像差限制

一阶相消只消除设计波段附近的主要色差。材料色散并非严格线性，有限波段仍可有二级光谱；球差等几何像差也不由这个条件自动消失。

例 3.9 (弯月形透镜的齐明点)**.** 空气中的弯月形透镜折射率为$n > 1$。入射面Σ_1 的球心为C_1，出射面Σ_2 的球心为C_2、半径为R。两球心均位于透镜左侧，且C_1 在C_2 左侧，$C_1C_2 = R/n$。点光源$Q = C_1$。证明出射光具有同一像点Q'，求像的位置与实虚。

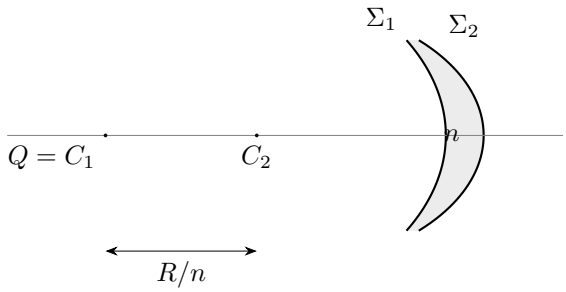


图 3.29: 第一面以物点为球心；第二面的球心与物点间距固定

解　利用第一面正入射，把问题化为第二面的精确折射

先看图 3.29 的第一面。由$Q = C_1$ 发出的任一光线都沿该面的法线入射，因此方向不变；只需精确分析它在第二面的折射。

选候选虚像点，用球面方程证明距离比恒等式

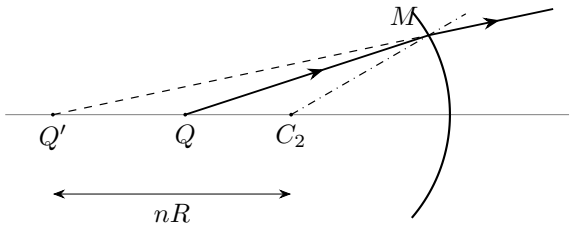
以C_2 为原点，主轴向右，任取第二面上的点$M = (x, y)$，满足$x^2 + y^2 = R^2$。物点为$Q = (-R/n, 0)$。在轴上先取候选像点

$$Q' = (-nR, 0).$$

由距离平方可得

$$MQ'^2 = (x + nR)^2 + y^2 = R^2 + 2nRx + n^2R^2,$$
$$n^2MQ^2 = n^2\big[(x + R/n)^2 + y^2\big] = n^2R^2 + 2nRx + R^2.$$

因此对任意这样的M，都有$MQ' = nMQ$。



$$i = \angle QMC_2$$
$$r = \angle(\overrightarrow{C_2M}, \overrightarrow{Q'M})$$

图 3.30: 实线为实际出射光，虚线反向延长至同一Q'；C_2M 是法线

以半径为法线核对精确斯涅尔关系

在图 3.30 的三角形中，用叉积或正弦定理计算入射角i 和候选折射角r：

$$\sin i = \frac{(R/n)|y|}{RMQ}, \qquad \sin r = \frac{nR|y|}{RMQ'} = n\sin i.$$

这正是从折射率n 到空气的折射定律。取穿出右侧球面的传播支，出射方向就是从Q' 指向M 的方向。

按出射传播支判断共同像点的虚实

由于Q' 在透镜左侧，实际出射光不会向它会聚，而是其反向延长线相交，故

$$\boxed{Q'C_2 = nR, \quad Q'\text{在}C_2\text{左侧，为虚像}}.$$

上述证明没有作小角近似，体现的是特殊共轭位置的精确成像；把物点挪离C_1，或改变两球心间距后，距离比恒等式一般就不成立。

例 3.10 (显微镜物镜中的齐明透镜)**.** 某球面透镜的入射面球心为C_1、半径为R_1，出射面球心为C_2、半径为R_2，玻璃折射率为n。几何配置如图，$C_1C_2 = R_2/n$，物点在C_1。证明可通过指定两面的光线具有同一像点Q，并求QC_2。

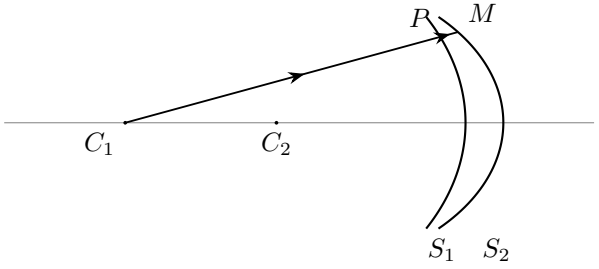


图 3.31: 沿C_1P 入射第一面，再在第二面M 折射

解　由第一面正入射确定玻璃内的实际传播段

图 3.31 中，$C_1P = R_1$，光在P 正入射，进入玻璃后仍沿C_1M 传播。第 3.9 题已经证明：若$C_1C_2 = R_2/n$，则取Q 在C_2 左侧、$QC_2 = nR_2$，对第二面上任意可通光点M 有

$$MQ = n\,MC_1.$$

把空气段与玻璃段分别加权

这里再用光程检查这一结论。物点到M 的累计光程为

$$\mathcal{L}_{C_1M} = C_1P + nPM = R_1 + n(MC_1 - R_1) = nMC_1 - (n-1)R_1.$$

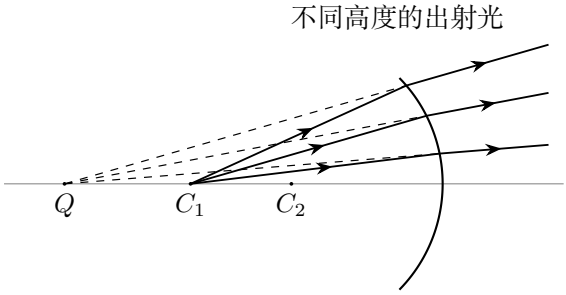


图 3.32: 物点到曲面M 的光程，与来自虚像点的参考球面波只差一个常量

用光程常量说明共同球面出射波前

因此图 3.32 中

$$\mathcal{L}_{C_1M} - MQ = -(n-1)R_1$$

与M 无关，出射波前等效于以Q 为中心的球面波，和精确折射定律的证明一致。

故

$$\boxed{QC_2 = nR_2}, \qquad Q\text{为位于左侧的共同虚像点.}$$

界定第一面半径对孔径与光程常数的作用

R_1 决定第一面的实际形状、可通光口径及整体光程常数，不进入这里的虚像位置。两题描述的是同一个齐明共轭模型；“所有出射光相交”在本配置中应理解为其反向延长线具有共同交点。

例 3.11 (平行光精确会聚的平凸透镜)**.** 空气中的平凸透镜折射率为$n>1$，平的入射面位于$x=0$，口径半径为R，边缘厚度为零。主轴上焦点$F'=(f',0)$ 位于透镜右侧。平行光从左向右、垂直平面入射，要求通过孔径的所有光线经凸面后都到达F'。求凸面的形状、中心厚度OA 及口径限制。

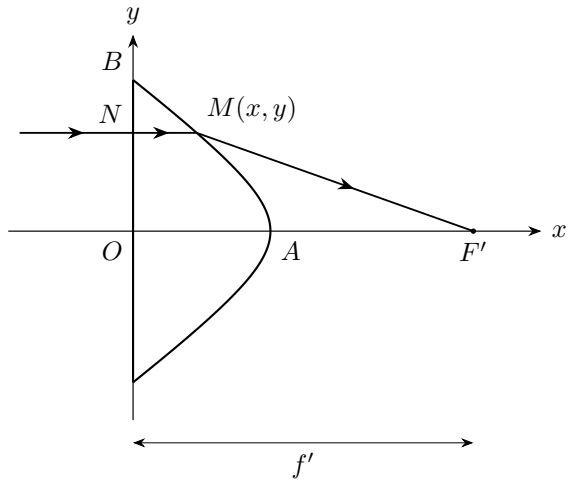


图 3.33: 图中$B=(0,R)$ 是口径边缘，A 是凸面顶点，N 与M 等高

解　从同一入射波前计算玻璃段与空气段的总光程

图 3.33 中，入射平面上的光同相，且在平面处不偏折。经任意$M=(x,y)$ 到F'的光程必须相同。边缘B 的厚度为零，因此这个常量为

$$K = BF' = \sqrt{f'^2 + R^2}.$$

任意光线在玻璃内走过$NM=x$，在空气内走过MF'，故

$$\boxed{nx + \sqrt{(f'-x)^2 + y^2} = K}. \tag{*}$$

保留未平方的条件，并用轴上光路求中心厚度

这同时给出曲面的物理分支：$K-nx>0$。在顶点$A=(t,0)$ 且$t<f'$，有

$$nt + (f'-t) = K, \qquad \boxed{OA = t = \frac{\sqrt{f'^2+R^2}-f'}{n-1}}.$$

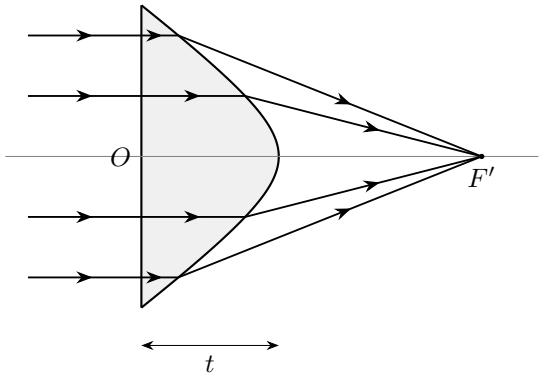


图 3.34: 由同一等光程曲面折射的平行光，包含较大高度光线

解出曲面母线和接入孔径边缘的物理支

为识别图 3.34 的曲线，把式 (*) 移项平方，得到

$$(n^2-1)x^2-2(nK-f')x+R^2-y^2=0.$$

令$a=n^2-1>0$，可改写为

$$\left(x-\frac{nK-f'}{a}\right)^2-\frac{y^2}{a}=\frac{(nf'-K)^2}{a^2}.$$

母线是一条双曲线，旋转后为双叶双曲面的一支。所需左支为

$$\boxed{x(y)=\frac{nK-f'-\sqrt{(nf'-K)^2+(n^2-1)y^2}}{n^2-1}},\quad |y|\le R.$$

它满足$x(\pm R)=0, x(0)=t$，不能用任意球面代替。

用曲面法线核对精确折射方向

还须检验折射确实能沿MF' 射出。令$\boldsymbol{e}_x$ 为入射方向、$\boldsymbol{e}_o$ 为M 指向F' 的单位向量。式 (*) 的梯度为

$$\boldsymbol{\nabla}(nx+MF')=n\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_o,$$

恰与曲面法线同向，因此切向分量满足$n\sin i=\sin r$。这把等光程条件与精确折射定律联系起来，排除了仅靠平方方程得到的错误分支。

求顶点局部曲率，连接近轴球面公式

由图 3.34 中轴上顶点附近的精确曲线还可求局部曲率。令 $A = nf' - K > 0$、$a = n^2 - 1$。由左支的根式逐次求导，

$$\begin{aligned} x'(y) &= -\frac{1}{a}\frac{2ay}{2\sqrt{A^2 + ay^2}} = -\frac{y}{\sqrt{A^2 + ay^2}}, \\ x''(y) &= -(A^2 + ay^2)^{-1/2} - y\left(-\frac{1}{2}\right)(A^2 + ay^2)^{-3/2}(2ay) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{A^2 + ay^2}} + \frac{ay^2}{(A^2 + ay^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

在顶点 $x'(0) = 0$、$x''(0) = -1/A$。由于 $x(y)$ 是偶函数，泰勒式的奇次项消失，从而

$$x(y) = t - \frac{y^2}{2(nf' - K)} + O(y^4), \qquad \rho = nf' - K = (n-1)(f' - t).$$

这里 ρ 是凸面顶点的曲率半径大小。若只对近轴光线用球面近似，玻璃到空气的像方焦距应从 A 量为 $\rho/(n-1) = f' - t$；题给 $f' = OF'$ 从入射平面量起。二者相差中心厚度，说明这一精确有限厚度设计不能不加判断地当作薄透镜。

检查外部焦点、孔径上限与向外传播条件

焦点在整个透镜外，要求$t < f'$，等价于

$$K < nf', \qquad \boxed{0 < R < f'\sqrt{n^2 - 1}}.$$

在这个范围内，$n\boldsymbol{e}_x \cdot \boldsymbol{e}_o - 1 = (nf' - K)/MF' > 0$，出射方向位于曲面外侧，没有选到穿回玻璃的支。等号时顶点与焦点重合，已不符合题设；因此口径上限应取严格不等式。若另留非零边缘厚度，式 (*) 中的常量和中心厚度都会改变，须重新建模。

例 3.12 (有效焦距与后焦距为何不同)**.** 空气中两同轴薄凸透镜L_1, L_2 的焦距依次为$10.0, 20.0\,\mathrm{cm}$，间距$5.00\,\mathrm{cm}$。求系统有效焦距、两主平面及前后焦点。轴上实物在L_1 前$20.0\,\mathrm{cm}$ 时，求最终像位置和横向放大率。

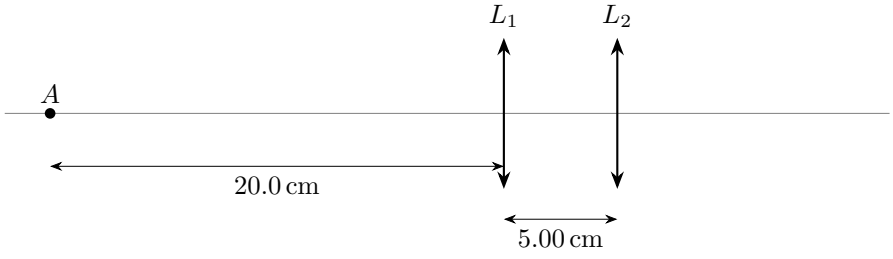


图 3.35: 长度从透镜顶点量起；先保留两镜间有限传播

解　按实际传播顺序求两镜间总矩阵与有效焦距

按图 3.35 顺序，$M = L(20)P(5)L(10)$。以下各长度数值以厘米计，先算传播与第一镜的乘积，

$$P(5)L(10) = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0.10 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.50 & 5 \\ -0.10 & 1 \end{pmatrix}.$$

再由第二镜作用，左下元为 $(-0.05)(0.50)-0.10 = -0.125$，右下元为 $(-0.05)5+1 = 0.75$；上行不变。因此恢复各元的量纲后，

$$M = \begin{pmatrix} 0.50 & 5.00\,\mathrm{cm} \\ -0.125\,\mathrm{cm}^{-1} & 0.75 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{F = 8.00\,\mathrm{cm}}.$$

以首末透镜为参考，定位两主平面

取L_1 为$x = 0, L_2$ 为$x = 5.00\,\mathrm{cm}$，由分解式

$$a = 8(1 - 0.75) = 2.00\,\mathrm{cm}, \quad b = 8(1 - 0.50) = 4.00\,\mathrm{cm},$$

得$H : x = 2.00\,\mathrm{cm}, H' : x = 1.00\,\mathrm{cm}$。

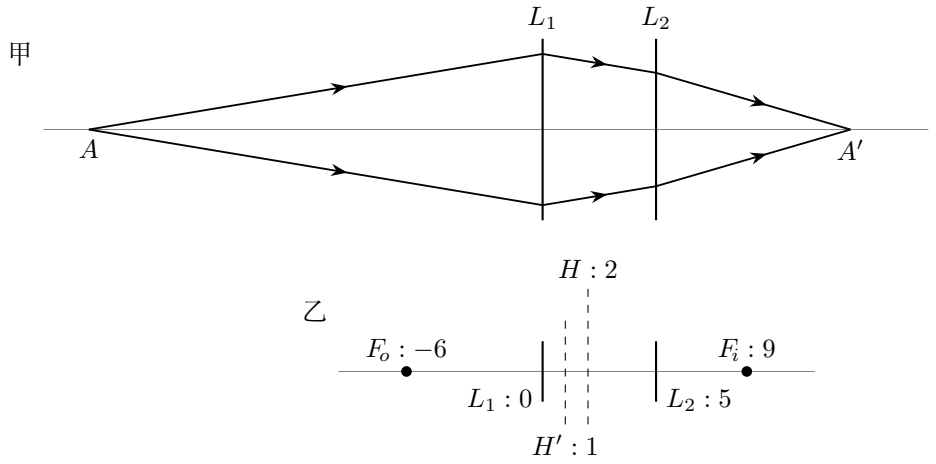


图 3.36: 甲为实际近轴追迹，乙列出主平面和焦点；两主平面的先后次序可互换

从主平面求焦点，再与顶点焦距比较

图 3.36 乙中，前焦点在H 前F，后焦点在H' 后F，因此

$$\boxed{x_{F_o} = -6.00\,\mathrm{cm}, \qquad x_{F_i} = 9.00\,\mathrm{cm}}.$$

后焦距从L_2 量起，仅为$4.00\,\mathrm{cm}$，与有效焦距$8.00\,\mathrm{cm}$ 不同。

补齐物、像两端传播，施加成像条件

对有限物距，矩阵$P(v)MP(20)$ 的右上元为

$$(0.50\times 20+5)+v(-0.125\times 20+0.75)=15-1.75v.$$

令其为零得

$$\boxed{v=\frac{60}{7}\,\mathrm{cm}},\qquad \boxed{\beta=0.50-0.125v=-\frac{4}{7}}.$$

用主平面距离独立核对最终像点

像在第二镜右侧，为倒立缩小实像。图 3.36 甲两条出射线交于$x=5+60/7$。也可用主平面核对：$u_H=22$，$v_{H'}=88/7$，满足$1/u_H+1/v_{H'}=1/8$，给出同一像点。

例 3.13 (凸透镜浸入液体后是否仍会聚)**.** 薄双凸透镜折射率$n_\ell=1.50$，两球面带符号曲率半径为$+10.0,-10.0\,\mathrm{cm}$。把它分别置于两侧相同、折射率$n_m=1.00,4/3,1.60$ 的透明介质中，求焦距并判断会聚或发散性质。

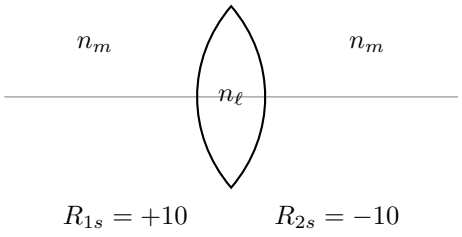


图 3.37: 透镜形状固定，改变的是两侧相同的环境折射率

解　固定几何形状，保留环境折射率进入光焦度

对图 3.37 两面相加，介质中的光焦度为

$$\Phi=(n_\ell-n_m)\left(\frac{1}{R_{1s}}-\frac{1}{R_{2s}}\right).$$

把约化光焦度换成介质中的几何焦距

由于物方、像方均为n_m，两侧焦距相等，$f=n_m/\Phi$，从而

$$\frac{1}{f}=\left(\frac{n_\ell}{n_m}-1\right)\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{-10}\right)\mathrm{cm}^{-1}.$$

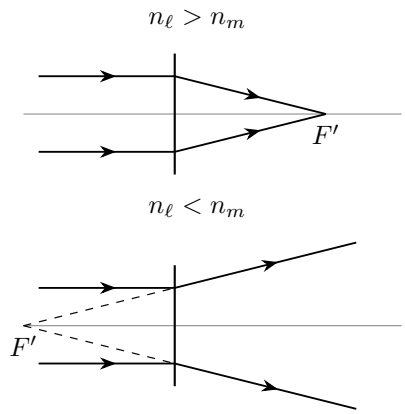


图 3.38: 相对折射率决定平行束向轴偏折还是离轴偏折；虚焦点由延长线确定

代入三种环境，分别判会聚和发散

图 3.38 对应的数值为

$$\boxed{f_{\text{air}} = +10.0\,\text{cm}}, \quad \boxed{f_{4/3} = +40.0\,\text{cm}}, \quad \boxed{f_{1.60} = -80.0\,\text{cm}}.$$

用折射率相同的零光焦度极限核对

前两种情况会聚，后一种发散。若$n_m = n_\ell$，两界面均不偏折，光焦度为零，焦点移至无穷远。透镜的会聚或发散性质由形状和相对折射率共同决定。

3.6 本讲小结

薄透镜把两次近轴折射合并到同一量距平面，要求厚度修正相对所求精度可略。焦距由形状与相对折射率共同决定；两侧介质不同，应使用 $n_u/u + n_v/v = \Phi$，分别定义物方、像方焦距，横向放大率也保留介质因子。

组合系统沿实际传播顺序处理。前一级的会聚目标在后一级之后时，它是后一级的虚物；镀银系统还要在反射后重新指定传播方向，并计入回程折射。主平面提供等效量距基准，首末顶点到焦点的距离与有效焦距一般不同。用矩阵计算时，应补齐物、像两端传播，对完整矩阵施加成像条件。

紧贴光焦度直接相加，有限间隔还包含传播引起的高度变化。无焦系统没有有限焦距，仍可改变束宽和倾角。光斑反求成像保留屏上有向高度，先区分交叉与未交叉的几何支路；轴向位移、物像距离的导数和横向放大率也分别按其定义计算。

消色差同时满足总光焦度与一阶色散两项约束，不能把正负焦距的大小简单相加。特殊齐明位置依赖精确距离比，精确面形依赖等光程及传播支路；球面只在

局部近轴曲率上与精确曲面一致。检查图中的实际箭头、延长线、孔径和外部焦点条件，才能把代数解落实为允许的光路。

3.7　练习

练习 3.1（单透镜的像位置与放大率）. 空气中薄凸透镜焦距10.0 cm，高2.00 mm的直立小物在镜前30.0 cm。求像的位置、高度、实虚和正倒，并用两条辅助光线核对。

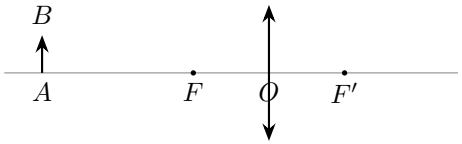


图 3.39: 练习：单透镜的像位置与放大率

练习 3.2（两薄透镜依次成像）. 空气中两薄透镜同轴，$f_1 = +10.0\,\mathrm{cm}$、$f_2 = -10.0\,\mathrm{cm}$，间隔15.0 cm。实物在第一镜前20.0 cm。求中间像、第二镜的物距、最终像及总横向放大率。

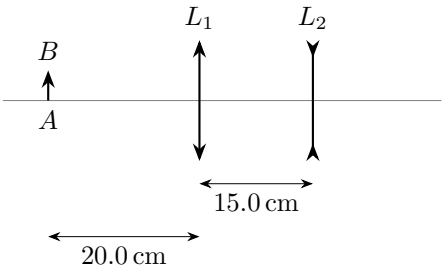
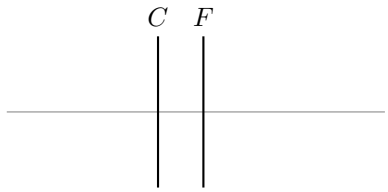


图 3.40: 练习：两薄透镜依次成像

练习 3.3 (光焦度分配与消色差)**.** 两紧贴薄透镜的总焦距要求为10.0 cm。从红光到蓝光，两材料透镜的光焦度变化分别满足$\Delta\Phi_C = 0.0200\Phi_C$、$\Delta\Phi_F = 0.0400\Phi_F$，其中光焦度带符号。求满足一阶消色差的两片焦距。



紧贴组合
总光焦度$0.100\,\mathrm{cm}^{-1}$

图 3.41: 练习：光焦度分配与消色差

练习 3.4 (分离双透镜的出射光束)**.** 空气中两薄凸透镜同轴，焦距分别为 $f_1 = 10.0\,\mathrm{cm}$、$f_2 = 20.0\,\mathrm{cm}$。平行于轴的近轴光束由左向右入射。分别取镜间距 $d = 15.0\,\mathrm{cm}$ 和 $30.0\,\mathrm{cm}$，求系统的等效光焦度，判断出射束的会聚性质；若有有限的后焦点，求它相对第二镜的位置。说明等效焦距能否直接作为从第二镜量起的后焦距。

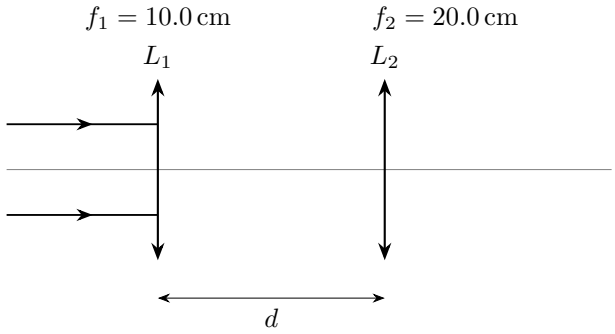


图 3.42: 两镜焦距已知，镜间距分别取两种数值

练习 3.5 (两侧介质不同的薄透镜)**.** 薄玻璃透镜的折射率为 $n_\ell = 1.50$，两面曲率半径为 $R_{1s} = +10.0\,\mathrm{cm}$、$R_{2s} = -10.0\,\mathrm{cm}$。左侧为空气，右侧为折射率 4/3 的透明液体，两介质由透镜隔开。求物方和像方焦距的大小。若实物在透镜左侧 30.0 cm，求像距和横向放大率。均采用近轴、零厚度近似。

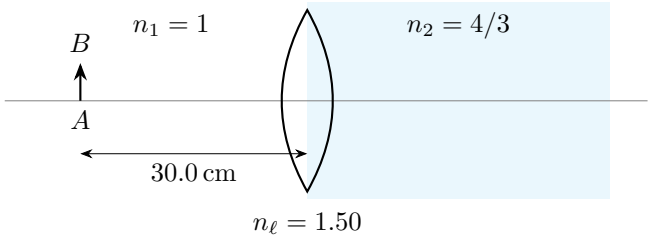


图 3.43: 同一薄透镜连接两种不同的外部介质

练习解答

练习 3.1 详解

解　确定量距起点和物像高度的符号

图 3.39 中物体位于凸透镜两倍焦距以外。先以透镜为量距起点求像距，再由横向放大率计算带符号像高。物像距离统一用厘米，物像高度统一用毫米；两个比值各自保持单位一致，放大率为无量纲数。

用薄镜成像式求像距、放大率和像高

图 3.39 中$f = +10.0, u = +30.0\,\mathrm{cm}$，故

$$\boxed{v = \frac{fu}{u - f} = 15.0\,\mathrm{cm}}, \qquad \boxed{\beta = -\frac{v}{u} = -0.500}, \qquad \boxed{h' = -1.00\,\mathrm{mm}}.$$

用两条实际出射线分别核对实虚和正倒

图 3.44 中的两条实际出射线交于B'，所以是倒立缩小实像。把像高取负并不表示像在镜前；像的位置看v，正倒看h'，两者分别判断。

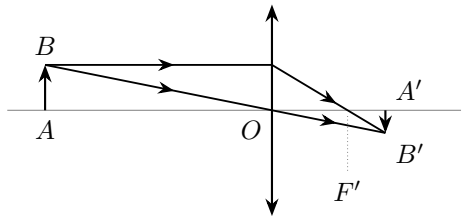


图 3.44: 练习 3.1 的解答图：高度作放大示意；两条实际出射线相交于轴下

练习 3.2 详解

解　先求第一镜单独作用时的中间像

按图 3.40 从左到右计算。第一镜给出

$$v_1 = \frac{10 \times 20}{20 - 10} = 20.0\,\mathrm{cm}, \qquad \beta_1 = -1.$$

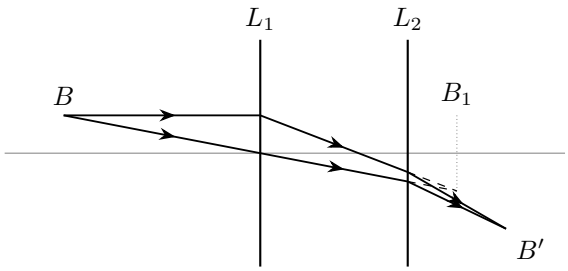


图 3.45: 练习 3.2 的解答图：用虚线保留未受第二镜作用的中间会聚目标

把未到达的会聚目标作为第二镜的虚物

该会聚目标在L_2 后5.00 cm，故

$$u_2 = 15 - 20 = -5.00\,\mathrm{cm}, \quad -\frac{1}{5} + \frac{1}{v_2} = -\frac{1}{10} \Rightarrow \boxed{v_2 = +10.0\,\mathrm{cm}}.$$

连乘两级横向放大率，并核对距离号

于是$\beta_2 = -v_2/u_2 = +2$，$\boxed{\beta = \beta_1\beta_2 = -2}$。

元件	u/cm	v/cm	f/cm	β
L_1	+20	+20	+10	−1
L_2	−5	+10	−10	+2

表中L_2 的物距为负，因为入射到它的光尚未到达会聚目标；这与最终实像的正像距分别判断。图 3.45 的虚线指向假定没有第二镜时的B_1。实际光在L_2 被减弱会聚，最终在更远的B' 相交，为倒立放大实像。

用会聚度相加检查负透镜后仍为实像

还可直接从图中的会聚目标作方向检查：到达第二镜时，原光束本会在5cm 之后相交，其会聚度为$+1/5\,\mathrm{cm}^{-1}$；负透镜的光焦度为$-1/10\,\mathrm{cm}^{-1}$，相加后为$+1/10\,\mathrm{cm}^{-1}$，因此会聚目标变为 10cm 之后。负透镜使交点后移，但没有把光束变为发散，与$v_2 > 0$ 一致。这个检验同时排除了“负透镜必成虚像”的误判。

练习 3.3 详解

解　区分目标总光焦度与总色差两个条件

光焦度分配同时受聚焦与色差约束。图 3.41 中两片紧贴，因此总光焦度按代数相加；一阶消色差要求蓝、红两色的总光焦度相同。两条件独立，应联立求解，而不能只要求一正一负。

联立两片光焦度及其蓝红变化

图 3.41 的两片紧贴，先写

$$\Phi_C + \Phi_F = 0.100\,\mathrm{cm}^{-1}, \qquad 0.0200\Phi_C + 0.0400\Phi_F = 0.$$

解出带符号光焦度，再分别取倒数求焦距

第二式给出$\Phi_C = -2\Phi_F$。代入第一式，

$$\boxed{\Phi_C = +0.200\,\mathrm{cm}^{-1}, \quad \Phi_F = -0.100\,\mathrm{cm}^{-1}}.$$

$$\boxed{f_C = +5.00\,\mathrm{cm}, \quad f_F = -10.0\,\mathrm{cm}}.$$

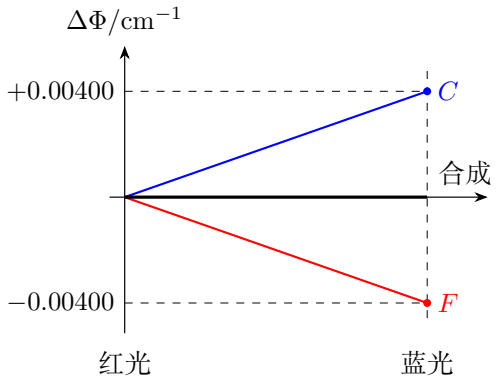


图 3.46: 相对红光的光焦度变化：蓝光端两片分别增加和减小相同数值，总变化为零

用蓝红端点核对色差抵消且聚焦保留

图 3.46 中两片的蓝红光焦度差分别为$+0.00400$ 与$-0.00400\,\mathrm{cm}^{-1}$，相加为零，而共同的总光焦度仍为正。仅要求两片焦距大小相等会使总光焦度也抵消，不能满足题设聚焦要求。

练习 3.4 详解

解　逐段追踪入射高度和倾角

图 3.42 中取第一镜处入射高度为 $y_0>0$、入射倾角为零。经过第一镜，倾角变为 $\alpha_1=-y_0/f_1$；传播到第二镜时，高度为 $y_2=y_0+d\alpha_1=y_0(1-d/f_1)$。第二镜再改变倾角，故

$$\alpha_2=\alpha_1-\frac{y_2}{f_2}=-\Phi_{\mathrm{eq}}y_0,\qquad \Phi_{\mathrm{eq}}=\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}-\frac{d}{f_1f_2}.$$

第二镜后的轴交点满足 $0=y_2+b\alpha_2$，其中 b 向右为正。因此在 $\Phi_{\mathrm{eq}}\neq 0$ 时，

$$b=\frac{1-d/f_1}{\Phi_{\mathrm{eq}}},\qquad f_{\mathrm{eq}}=\frac{1}{\Phi_{\mathrm{eq}}}.$$

分别判断两种镜距下的实际传播

$d=15.0\,\mathrm{cm}$ 时，$\Phi_{\mathrm{eq}}=0.0750\,\mathrm{cm}^{-1}$，$f_{\mathrm{eq}}=13.33\,\mathrm{cm}$，但 $y_2=-y_0/2$、$\alpha_2<0$。图 3.47 上图的光线已在两镜之间越过轴线，出第二镜后继续离轴，故为发散束，其反向延长线交于虚后焦点：

$$\boxed{b=-6.667\,\mathrm{cm}}.$$

$d=30.0\,\mathrm{cm}$ 时，$\Phi_{\mathrm{eq}}=0$、$y_2=-2y_0$、$\alpha_2=0$，图中下方出射光与轴平行，系统无焦，没有有限后焦点。

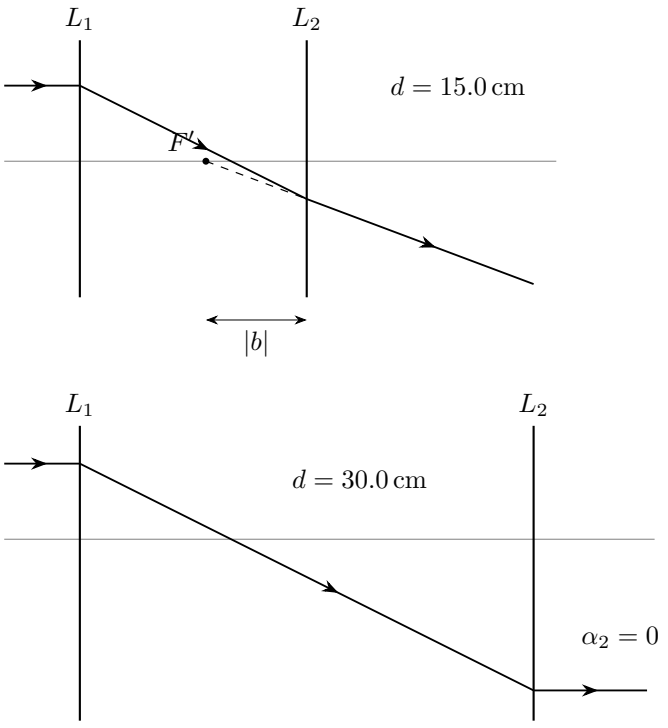


图 3.47: 上图在第二镜前已越轴，出射束发散；下图重新成为平行束

区分主平面焦距与顶点后焦距

等效焦距从相应主平面量起，b 从第二镜平面量起。分离光组的主平面通常不在第二镜处，二者不能直接等同。图 3.47 上图即使 $f_{\mathrm{eq}} > 0$，实际出射束仍可发散；判断实虚应结合出射高度和倾角，不能仅看等效焦距的符号。

练习 3.5 详解

解　分别计入两个折射面的约化光焦度

图 3.43 中的两个外部折射率不同。薄透镜的两面可在同一顶点平面相加，约化光焦度为

$$\Phi = \frac{n_\ell - n_1}{R_{1s}} + \frac{n_2 - n_\ell}{R_{2s}} = \frac{0.50}{10} + \frac{4/3 - 1.50}{-10} = \frac{1}{15}\,\mathrm{cm}^{-1}.$$

近轴成像关系是 $n_1/u + n_2/v = \Phi$，两边不同的折射率必须保留。

用平行入射与平行出射分别确定两个焦距

令 $u\to\infty$，得到像方焦距 $f'=n_2/\Phi=20.0\,\mathrm{cm}$；令 $v\to\infty$，得到物方焦距大小 $f=n_1/\Phi=15.0\,\mathrm{cm}$。所以物方焦点在左侧 $15.0\,\mathrm{cm}$，像方焦点在右侧 $20.0\,\mathrm{cm}$。

计算有限物距的像并用光线核验

代入 $u=30.0\,\mathrm{cm}$：

$$\frac{1}{30}+\frac{4/3}{v}=\frac{1}{15},\qquad \boxed{v=40.0\,\mathrm{cm}},\qquad \boxed{\beta=-\frac{n_1v}{n_2u}=-1}.$$

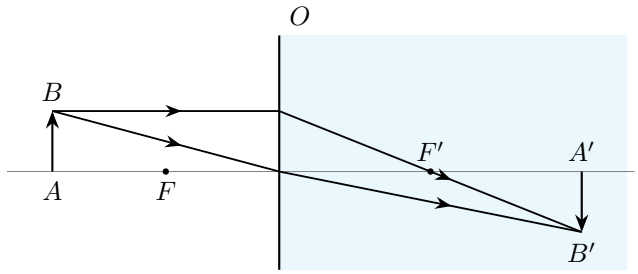


图 3.48: 平行入射线经像方焦点；过顶点的近轴线也因外部介质不同而折转

图 3.48 中两条实际光线在右侧相交，像倒立且等大。经过顶点的光线也不能无条件画成直线：薄镜顶点处的净关系为 $n_1\alpha_{\mathrm{in}}=n_2\alpha_{\mathrm{out}}$，所以出射倾角是入射倾角的 3/4。这与两个焦距不相等的结果一致。